# TA3LIM – Konzept

TA3LIM ist eine Lernplattform für Marokko. Vorbild: sofatutor (Deutschland), angepasst an den marokkanischen Lehrplan. Umsetzung später mit Claude Code.

## 1. Zielgruppe

- Start: Grundschule, Klasse 1 bis 6
- Später: Mittelstufe (Collège) und Oberstufe (Lycée, Bac)
- Zahlende Kunden: Eltern; Nutzer: Kinder
- Erste Fächer (Vorschlag): Mathe, Arabisch, Französisch

## 2. Inhaltsstruktur nach sofatutor-Vorbild

- Hierarchie: Lehrplan → Klasse → Fach → Kapitel → Thema
- Pro Thema: kurzes Video, interaktive Übungen, Arbeitsblatt (PDF)
- Für Klasse 1–2: spielerischer, animierter Stil
- Lernfortschritt mit Belohnungen für Kinder
- Elternbereich mit Fortschrittsübersicht
- Später: Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrern

## 3. Architektur-Grundsätze

1. **Lehrplan als eigene Ebene**: Lehrplan "Marokko" als Datensatz, damit später weitere Länder (Tunesien, Algerien) ohne Umbau möglich sind.
2. **Mehrsprachigkeit ab Tag eins**: Alle Texte in Arabisch, Französisch, optional Darija. Oberfläche muss Rechts-nach-links (RTL) unterstützen.
3. **Familienkonten**: Ein Elternkonto bezahlt und hat mehrere Kinderprofile. Fortschritt wird pro Kind und pro Thema/Übung gespeichert.
4. **Abo und Zahlung getrennt**: Eigene Tabellen für Pläne, Abos und Zahlungen, damit Preise und Zahlungsanbieter austauschbar sind.

## 4. Datenbank-Entwurf (erste Version)

- **curricula**: id, land, name, schuljahr_version
- **grades** (Klassen): id, curriculum_id, stufe (primaire/collège/lycée), nummer
- **subjects** (Fächer): id, curriculum_id, code
- **chapters**: id, grade_id, subject_id, reihenfolge

- **topics** (Themen): id, chapter_id, reihenfolge
- **translations**: entity_type, entity_id, sprache (ar/fr/darija), feld, text
- **content_items**: id, topic_id, typ (video/übung/arbeitsblatt), sprache, medien_url, dauer
- **exercises**: id, content_item_id, fragetyp, daten (JSON), lösung
- **users**: id, rolle (eltern/lehrer/admin), telefon, email, sprache
- **child_profiles**: id, parent_user_id, name, avatar, grade_id
- **progress**: child_id, content_item_id, status, punkte, zuletzt_am
- **exercise_attempts**: child_id, exercise_id, antwort, korrekt, zeitstempel
- **rewards**: child_id, typ, wert, erhalten_am
- **plans**: id, name, preis, währung (MAD), laufzeit
- **subscriptions**: id, user_id, plan_id, status, start, ende
- **payments**: id, subscription_id, anbieter, betrag, status, referenz

## 5. Offene Punkte

- Inhaltsproduktion: wer erstellt Videos und Übungen
- Preise und Zahlungswege in Marokko
- Marketing und Vertrieb
- Technologie-Stack (Web, App)

## 6. Nächste Schritte

1. MVP festlegen
2. Offiziellen Lehrplan (Bildungsministerium) für die MVP-Klassen beschaffen und in Kapitel/Themen zerlegen
3. Tech-Stack festlegen (Vorschlag: mobilfreundliche Web-App, z. B. Next.js + PostgreSQL)
4. Umsetzung mit Claude Code
5. Pilot mit 5–10 Familien in Marokko

## 7. MVP-Umfang (Entwurf)

**Drin:**

- Fach: Mathe, Klasse 1–3

- Sprache: Arabisch mit Darija-Erklärungen in den Videos (Unterrichtssprache im Lehrplan prüfen)
- Elternkonto mit bis zu 3 Kinderprofilen
- Themenübersicht nach Lehrplan: Klasse → Kapitel → Thema
- Pro Thema: ein Video und Übungen
- Übungstypen: Multiple Choice, Zahl eingeben, Zuordnen
- Fortschritt mit Sternen pro Thema
- Einfache Elternübersicht
- Admin-Bereich zum Einpflegen von Themen, Videos und Übungen

**Später:**

- Online-Zahlung (im Pilot kostenlos oder manuell)
- Hausaufgaben-Chat mit Lehrern
- Weitere Fächer und Klassen
- Native App

## 8. Auftrag für Claude Code: Lehrplan aufbereiten

1. Offizielles Dokument „المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي“ (finale Fassung Juli 2021, Lehrplan-Direktion des Bildungsministeriums) als PDF herunterladen, z. B. von tadrise.ma oder modarissi.com.
2. Den Mathe-Teil für Klasse 1–3 extrahieren.
3. Struktur aufbauen: Klasse → Kapitel/Einheit → Thema, mit Reihenfolge.
4. Jeden Titel auf Arabisch und Französisch hinterlegen.
5. Ergebnis als JSON und als Seed-Daten für die Tabellen curricula, grades, subjects, chapters, topics, translations ausgeben.
6. Prüfen und notieren, in welcher Sprache Mathe aktuell offiziell unterrichtet wird.

## 9. Technische Entscheidungen

- Tech-Stack: Next.js + PostgreSQL über Supabase (Login und Datenbank inklusive)
- Login: Eltern per Handynummer mit SMS- oder WhatsApp-Code
- Videos: externer Video-Dienst (z. B. Bunny Stream), optimiert für schwaches Mobilnetz
- Sprache: Eltern wählen pro Kind Arabisch oder Französisch; Oberfläche passt sich an, inkl. RTL

## 10. Eltern-Dashboard

- Fortschritt pro Kind: Themen abgeschlossen, Sterne, Quote richtiger Antworten
- Tagesübersicht: was das Kind heute gelernt hat (Themen, Videos, Übungen, Lernzeit)
- Wochenverlauf: Lernzeit und abgeschlossene Themen pro Tag
- Schwächen: Themen mit vielen Fehlern hervorheben
- Später: tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung per WhatsApp
- Datenbasis: Tabellen progress, exercise_attempts, zusätzlich learning_sessions (child_id, start, ende, dauer)

## 11. Kinderprofile: Avatar oder eigenes Bild

- Jedes Kinderprofil hat ein eigenes Profilbild
- Standard: Auswahl aus einer Avatar-Galerie (kindgerechte, eigene Figuren)
- Optional: eigenes Foto hochladen, nur über das Elternkonto
- Fotos privat speichern (nicht öffentlich abrufbar), nur für die Familie sichtbar
- Datenbank: child_profiles erhält avatar_id (Verweis auf Tabelle avatars) und photo_url (optional)

## 12. Grundregel: so nah wie möglich an sofatutor

- sofatutor.com ist die Referenz für Aufbau, Navigation und Lernablauf. Vor jeder Funktion zuerst prüfen, wie sofatutor es löst, und das Prinzip übernehmen.
- Übernehmen: Struktur Fach → Klasse → Thema, Ablauf Video → Übungen → Arbeitsblatt, Belohnungssystem, Elternbereich, Abo-Logik.
- Nicht kopieren: Logo, Texte, Grafiken, Videos und Design-Elemente von sofatutor. Eigenes Design für TA3LIM.

## 13. Videoproduktion

- Erklärvideos als Motion Graphics, per Code von Claude Code erzeugt
- Werkzeuge: Remotion (Videos mit React) für Figuren und Szenen, Manim für Mathe-Animationen
- Einheitliche Vorlage pro Video: Intro, Erklärung, Beispiel, Zusammenfassung
- Jedes Video in Arabisch und Französisch (gleiche Animation, andere Texte und Tonspur)
- Offen: Stimme (Sprecher oder KI-Stimme), Remotion-Lizenzbedingungen prüfen